

복잡추나 기능별 구현 기간 산정서

기준일 2026-07-21 · 대상 복잡추나 6종 · 기준 커밋 4a2e06b

연계 문서 Docs/개발사양서_복잡추나_2026-07.md

표기

완료 구현·배선 완료 / 부분 코드 완료, 배선 미완 / 신규 미착수

배선 씬 작업 · 녹화 손 포즈 CSV · 자산 애니메이션·프리셋 · 검증 실기기 확인 · 코드 스크립트 수정

산정 단위 사람이 직접 투입해야 하는 시간(일). 코드 작성·CSV 배선·나레이션 생성·config 생성은 병행 처리 되므로 계상하지 않는다.

요약

대분류	기간(일)
1. 공통 기반 기능	0 (구현 완료)
2. 선행 작업	2.5
3. 공통 확장 기능	2.0
4. 두개골 OM	4.5
5. 두개골 PM	3.2
6. 두개골 PJ	2.5
7. 복와위 하부흉추 굴곡변위	4.2
8. 양와위 흉추 신전변위	3.3
9. 제1늑골 양와위	3.2
10. 제2늑골 상방변위	3.2
11. 공통 마무리	3.5
개발 소계	32.1
12. 회의·문서·매뉴얼	5.5
총계	37.6

약 7.5주 (1인 기준) · 낙관 20.5일 / 비관 71일

1. 공통 기반 기능 — 구현 완료

신규 시나리오가 재사용하는 기존 자산이다. 추가 개발이 필요하지 않다.

No.	기능	상태	기간
1.1	시나리오 데이터 로더 (CSV 20컬럼)	완료	0
1.2	단계 진행 엔진 (Phase / Step / SubStep)	완료	0
1.3	조건 판정 시스템 (conditionType 라우팅)	완료	0
1.4	나레이션 재생 및 난이도별 폴백	완료	0
1.5	핸드 포즈 유사도 비교	완료	0
1.6	경로·방향 판정 (피벗 각도 / 위치 / 회전)	완료	0
1.7	적정범위 상태 기계 (StartHold → Moving → MidHold)	완료	0
1.8	채점 엔진 (유사도 60 + 가동범위 40)	완료	0
1.9	결과 저장 · 서버 전송	완료	0
1.10	로비 · 인증 · 시나리오 진입	완료	0
1.11	환자 자세 프리셋 (앙와위 / 좌위)	완료	0
1.12	접촉 판정 리그 (GripPointTarget)	완료	0
1.13	호흡 동기 판정 (BreathingSyncHUD)	완료	0
1.14	손 포즈 녹화 도구 (HandDataRecorder)	완료	0
	소계		0

1.6은 역방향 입력을 진행률 0으로 처리하여 방향 오답을 판정한다. 부위 중립적이므로 피벗과 녹화 CSV 교체만으로 흉추·늑골에 적용된다. 신규 판정 기능 개발이 불필요한 근거이다.

2. 선행 작업

No.	기능	상태	유형	기간
2.1	Unity 컴파일 확인 및 오류 대응	신규	검증	0.5
2.2	진행 로직 회귀 검증 (단순추나 5종 완주)	신규	검증	1.5
2.3	<code>ScenarioConfig</code> 4종 결함 수정 (애니메이터 오연결)	신규	배선	0.5
	소계			2.5

3. 공통 확장 기능

신규 4종 판정에 필요한 기존 구조 확장이다.

No.	기능	상태	유형	기간
3.1	<code>ContactTarget</code> 에 <code>Back</code> (등) 추가	신규	코드	0.3
3.2	<code>pivotTarget</code> 에 흉추·늑골 피벗 추가	신규	코드	0.3
3.3	<code>PassiveStretch</code> 채점 활성화	신규	코드	0.4
3.4	난이도별 가이드 표시 정책 적용 (6종)	신규	배선	1.0
	소계			2.0

4. 두개골 OM 교정 (idx 5)

No.	기능	상태	유형	기간
4.1	진단 — 후두 접촉 판정	부분	배선	0.3
4.2	파지 — 3점 파지 구조 전환 (6점 → 3점)	부분	배선	0.7
4.3	파지 위치 투영·시각화	신규	배선	1.0
4.4	견착·호흡 — 자세 + 호흡 3주기 판정	부분	배선	0.5
4.5	견착 임계값(engageDistance) 실측 튜닝	신규	검증	1.5
4.6	환자 호흡 애니메이션 (정자세)	신규	자산	0.2
4.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			4.5

5. 두개골 PM 교정 (idx 6)

No.	기능	상태	유형	기간
5.1	PM 전용 리그 제작·배치	신규	배선	1.5
5.2	진단 — 양손 후두 접촉 판정	부분	배선	0.3
5.3	파지 — 유양돌기 파지 판정	부분	배선	0.3
5.4	교정·호흡 — 손 유지 견인 (자세 게이트 미적용)	부분	배선	0.3
5.5	환자 고개회전 애니메이션 연결	부분	자산	0.3
5.6	환자 호흡 애니메이션 (고개 돌린 상태)	신규	자산	0.2
5.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			3.2

6. 두개골 PJ 교정 (신규)

No.	기능	상태	유형	기간
6.1	시나리오 자산 일체 (CSV · 나레이션 · config · 로비 카드)	신규	-	0
6.2	PJ 전용 리그 제작·배치	신규	배선	1.5
6.3	진단 · 파지 파지점 배선	신규	배선	0.5
6.4	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.5
	소계			2.5

6.1은 자동 생성 대상이므로 미계상. 6.2는 5.1(PM 리그) 완료 후 진행 시 동일 패턴 복제가 되어 1.5일, 병행 시 3일.

PJ 술기는 현재 코드·데이터에 존재하지 않는다. 신규 구축 대상인지 확인 필요.

7. 복와위 하부흉추 굴곡변위 (idx 7)

No.	기능	상태	유형	기간
7.1	복와위(prone) 환자 자세 프리셋 제작	신규	자산	2.0
7.2	환자 애니메이션 (호기 시 흉곽 하강)	신규	자산	0.5
7.3	손 포즈 녹화 (파지 · 교정)	신규	녹화	0.7
7.4	진단 — 극돌기 촉진 판정	신규	배선	0.2
7.5	파지 — 양손 두상골 극돌기 양방 접촉	신규	배선	0.2
7.6	교정 — 호기 시 쓰러스트 방향 판정	신규	배선	0.3
7.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			4.2

7.1은 술기가 **양와위로 변경될 경우 불필요**(-2.0일). 현재 CSV는 복와위, 제시 일정에는 "양와위 굴곡"으로 기재되어 확인 필요.

8. 양와위 흉추 신전변위 (idx 8)

No.	기능	상태	유형	기간
8.1	지지손 삽입 판정 설계 (모델 관통 대응)	신규	코드	1.0
8.2	환자 애니메이션 (바디드롭 반응)	신규	자산	0.5
8.3	손 포즈 녹화 (팔 고정 · 지지손 · 교정)	신규	녹화	0.8
8.4	진단 — 신전변위 분절 확인	신규	배선	0.2
8.5	파지 — 환자 팔 고정 + 지지손 세팅	신규	배선	0.3
8.6	교정 — 호기 시 바디드롭	신규	배선	0.2
8.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			3.3

8.1 — 손을 환자 등 아래로 넣는 동작은 가상 모델 관통을 수반한다. 6종 중 판정 설계가 가장 까다롭다.

9. 제1늑골 양와위 (idx 9)

No.	기능	상태	유형	기간
9.1	환자 애니메이션 (머리 신전 · 우측 병진)	신규	자산	1.0
9.2	손 포즈 녹화 (진단 · 파지 · 교정)	신규	녹화	1.0
9.3	진단 — 좌우 늑골 높이 비교 촉진	신규	배선	0.2
9.4	파지 — 웹 접촉 + 머리 측면 파지	신규	배선	0.3
9.5	교정 — 등척성 저항 (5초 홀드)	신규	배선	0.2
9.6	반복 3회 처리 (subStep 분할)	신규	배선	0.2
9.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			3.2

6종 중 구현 난이도가 가장 낮다. 접촉점이 체표면에 있고 선행 자산 의존이 없다.

10. 제2능력 상방변위 (idx 10)

No.	기능	상태	유형	기간
10.1	환자 애니메이션 (고개 회전 + 팔 외전)	신규	자산	1.0
10.2	손 포즈 녹화 (진단 · 파지 · 교정)	신규	녹화	1.0
10.3	진단 — 델토펙토랄 부위 촉진	신규	배선	0.2
10.4	파지 — 두상골 접촉 + 팔 파지	신규	배선	0.3
10.5	교정 — 족방 지지 + 팔 외전 유도	신규	배선	0.2
10.6	반복 3회 처리 (subStep 분할)	신규	배선	0.2
10.7	시나리오 통합 검증	신규	검증	0.3
	소계			3.2

11. 공통 마무리

No.	기능	상태	유형	기간
11.1	APK 빌드 검증 (마일스톤별)	신규	검증	1.0
11.2	성능 검증 (프레임률 · 드로우콜)	신규	검증	1.0
11.3	핸드트래킹 실패 폴백 확인	신규	검증	0.5
11.4	결과 저장 · 서버 전송 정합 확인	신규	검증	0.5
11.5	로비 카드 라벨 · 분류 정비	부분	배선	0.5
	소계			3.5

12. 회의 · 문서

No.	항목	기간
12.1	중간 점검 자료 작성	0.5
12.2	중간 점검 미팅	1.0
12.3	회의록 작성 및 반영	1.0
12.4	사용 매뉴얼 작성	3.0
	소계	5.5

13. 조건부 항목

발생 조건 성립 시에만 계상한다.

No.	항목	기간	발생 조건
13.1	파지 위치 해부학적 검증	협의	임상 타당성 확인 필요 시 (개발 외 일정)
13.2	파지점 리그 프리팹화-배치 도구	2.0	리그 5개 이상 운용 시. 선투자로 술기당 0.5일 절감
13.3	잡파일 정리 (미추적 45건)	0.5	저장소 정비 시

14. 확인 필요 사항

No.	항목	현재 상태	영향
14.1	PJ 술기 존재 여부	코드 · 데이터 미존재	±2.5일 (6장 전체)
14.2	흉추 굴곡 자세 (복와위 / 양와위)	CSV는 복와위, 일정은 양와위	양와위 시 -2.0일 (7.1 불필요)
14.3	3점 파지 확정 여부	현재 6점 (5지 + 손바닥)	미미
14.4	견착 후 굴곡 · 신전 판정 범위	현재 자세 + 호흡만 판정	동작 판정 추가 시 4장 +0.5일
14.5	복잡추나 평가 대상 포함 여부	HandPose 배선 시 자동 채점	배선 방침 결정 필요

15. 일정 배분안

제시 일정 4주(20~22일) 기준.

안	범위 (장 번호)	기간	비고
1	2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 10 + 11	24.6	두개골 3종 + 늑골 2종. 흉추 2종 이월. 권장
2	2 + 3 + 4 ~ 10 (11 이월)	28.6	6종 전체 판정 배선, 마무리 검증 이월
3	전체 (2 ~ 12)	37.6	완료 시점 8월 말 재설정 필요

※ 14.2(흉추 굴곡이 양와위로 확정)가 성립하면 안 2·3에서 각 2.0일 감소한다.

안 1 근거 — 늑골 2종은 접촉점이 체표면에 있고 선행 자산 의존이 없어 배선이 단순하다. 흉추 2종은 복와 위 프리셋(7.1)과 지지손 판정 설계(8.1)라는 선행 항목을 안고 있어 다음 주기로 이월하는 것이 리스크가 낮다.

16. 리스크

순 위	리스크	영향 범 위	대응
1	손 포즈 녹화 품질 — 흉추 · 늑골용 CSV 0개	7~10장	시나리오당 1건 선행 녹화 후 판정 확인, 이후 일괄 진행
2	실기기 검증 미착수 상태 지속	전 구간	2.1 · 2.2 최우선 수행
3	PJ 술기 범위 미확정	6장	즉시 확인
4	양와위 지지손 관통 문제	8장	8.1 설계 선행
5	리그 증가에 따른 씬 복잡도	4~6장	13.2 프리팹화 검토

문서 이력

버전	일자	내용
1.0	2026-07-21	최초 작성 (제시 일정 기반)
2.0	2026-07-21	독자 기간 산정
3.0	2026-07-21	코드 조사 반영, 개발 합계 52일 → 29일 하향
4.0	2026-07-21	기능 목록 · 기간 산정표 형식으로 재구성